



Chpt.3 Multi-Dimensional Random Variables and Their Distributions

第三章 多维随机变量及其分布



3.1.1 多维随机变量的定义

(1) 很多随机现象中涉及多个变量，试验结果要用多个随机变量来表示。

发射一枚炮弹，需要同时研究弹着点的几个坐标；
考察一个人的健康时，需要检测身高、体重、血压、
血糖、...等多种因素，且这些因素本身还存在着关联。

(2) 另外，当我们研究统计问题时也涉及到多个变量，比如，
类似均值 $\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}$ ，均方 $\frac{1}{n}(X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2)$

3.1 多维随机变量

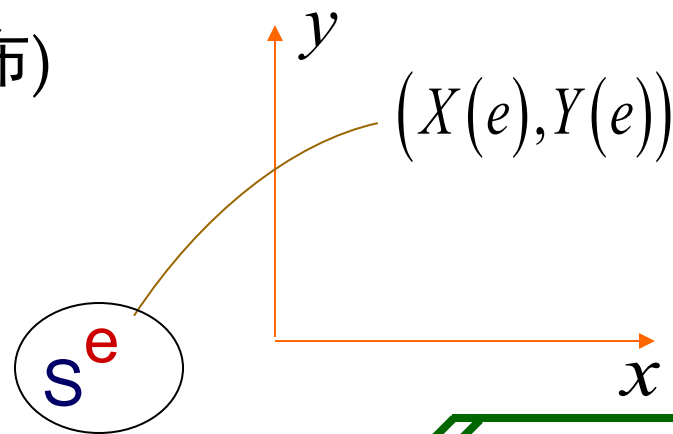


[定义] 若随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 定义在**同一样本空间 S 上**，就称这 n 个随机变量的整体 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 **n 维随机向量**或 **n 维随机变量**(n -dimensional random variable).

对 n 维随机向量的研究从两个方面着手：

- 研究整体特性；
- 研究个体之间、个体与整体之间的关联与相互关系。
(遂有联合分布与边缘分布)

着重研究二维情形





3.1 多维随机变量

3.1.2 多维随机变量的联合分布

多维随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，对于任意 n 个实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 或实向量 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ ，称 n 元函数

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n\}$$

为随机向量 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的(联合)分布函数.

注意：记

$$\begin{aligned} P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n\} \\ \triangleq P\{(X_1 \leq x_1) \cap (X_2 \leq x_2) \cap \dots \cap (X_n \leq x_n)\} \end{aligned}$$

Remark: 注意到多维随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是针对同一试验而言的，是在同一个样本空间 S 上定义的随机变量。



3.1.2 多维随机变量的联合分布

联合分布的性质

- $0 \leq F(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq 1$
- $F(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, -\infty, x_{i+1}, \dots, x_n) = 0 \quad i = 1, 2, \dots, n$
- $F(\infty, \infty, \dots, \infty) = 1$
- $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的不减函数，即对任意的两个向量 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 和 $(x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$ ，只要 $x'_i \geq x_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$ ，总有

$$F(x'_1, x'_2, \dots, x'_n) \geq F(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

3.1.2 多维随机变量的联合分布



注意到联合分布的定义，以及

$$\begin{aligned} & \left\{ (X_1 \leq x_1) \cap (X_2 \leq x_2) \cap \cdots \cap (X_n \leq x_n) \right\} \\ & \subseteq \left\{ (X_1 \leq x'_1) \cap (X_2 \leq x'_2) \cap \cdots \cap (X_n \leq x'_n) \right\} \\ & P\{(X_1 \leq x_1) \cap (X_2 \leq x_2) \cap \cdots \cap (X_n \leq x_n)\} \\ & \leq P\{(X_1 \leq x'_1) \cap (X_2 \leq x'_2) \cap \cdots \cap (X_n \leq x'_n)\} \end{aligned}$$

即

$$F(x'_1, x'_2, \cdots, x'_n) \geq F(x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

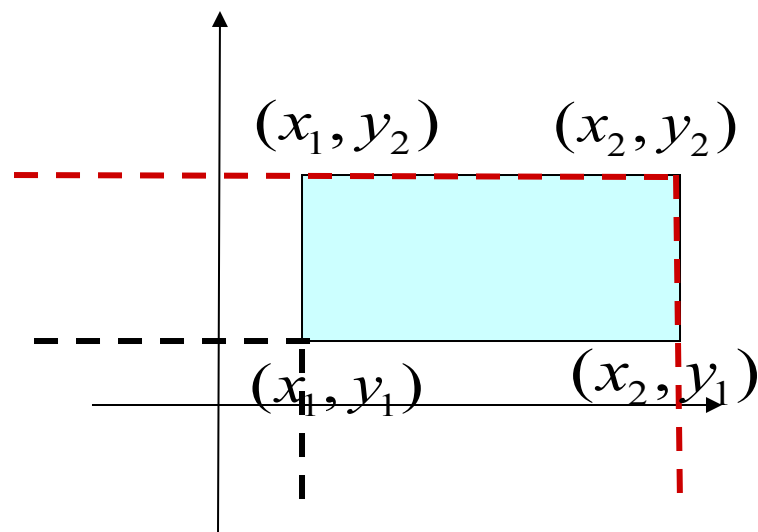
3.1.2 多维随机变量的联合分布



对二维随机向量 (X, Y) ，分布函数 $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$ ，其中 $(x, y) \in \mathbf{R}$ 表示随机向量 (X, Y) 落在 (x, y) 为顶点的位于该点左下方的无穷矩形内的概率。

依照上述解释， (X, Y) 落在 $[x_1 < x \leq x_2, y_1 < y \leq y_2]$ 的概率为

$$\begin{aligned} & P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} \\ &= F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) \\ & \quad + F(x_1, y_1) \end{aligned}$$



3.1.3 离散多维随机变量的联合分布



随机向量只取有限组或可列组值，就称为离散型随机向量.
列出所有各组可能值及取这些值的概率，就可得其概率分布.

Example 口袋中有2白球3黑球, 连取两次, 每次任取一球. 设 X 为第一次得白球数, Y 为第二次得白球数. 对

(1)有放回

(2)无放回

求：两种情况 (X,Y) 的联合分布.

解 (1) X 与 Y 可能取的值都是0(黑球)与1 (白球)，各种情况搭配及相应概率如下（注意直观看待独立与否）：

$\{X=0, Y=0\}$ 表示第一次取黑球且第二次也取黑球，因为有放回，两次取球相互独立的，其概率都是 $3/5$ ，故

$$P\{X = 0, Y = 0\} = P\{X = 0\}P\{Y = 0\} = \frac{3}{5} \times \frac{3}{5}$$

同理 $P(X = 0, Y = 1) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{5}$

$$P(X = 1, Y = 0) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} \quad P(X = 1, Y = 1) = \frac{2}{5} \times \frac{2}{5}$$

表1：有放回时的(X,Y)联合分布

X \ Y	Y	
	0	1
0	$\frac{3}{5} \times \frac{3}{5}$	$\frac{3}{5} \times \frac{2}{5}$
1	$\frac{2}{5} \times \frac{3}{5}$	$\frac{2}{5} \times \frac{2}{5}$

(2) X与Y可能取的值与(1)相同，但因为无放回，两次结果是不独立的，利用第一章乘积事件概率公式，得

$$P\{X = 0, Y = 0\} = P\{X = 0\}P\{Y = 0 \mid X = 0\} = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4}$$

同理 $P\{X = 0, Y = 1\} = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4}$

$$P\{X = 1, Y = 0\} = \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \quad P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4}$$

表2：无放回时的(X,Y)联合分布

X \ Y	Y	
	0	1
0	$\frac{3}{5} \times \frac{2}{4}$	$\frac{3}{5} \times \frac{2}{4}$
1	$\frac{2}{5} \times \frac{3}{4}$	$\frac{2}{5} \times \frac{1}{4}$



3.1.3 离散多维随机变量的联合分布

一般，离散型的二维联合分布列为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} \quad (i, j=1, 2, \dots)$$

或写成表格的形式如下表

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_j	$\dots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2j}	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$

3.1.3 离散多维随机变量的联合分布



他们必须满足

$$p_{ij} \geq 0$$

$$\sum_i \sum_j p_{ij} = 1 \quad (i, j=1, 2, \dots)$$

n维离散型随机向量的联合分布是

$$P\{X_1 = x_{i_1}, X_2 = x_{i_2}, \dots, X_n = x_{i_n}\} = p_{i_1 i_2 \dots i_n}$$

$$i_1, i_2, \dots, i_n = 1, 2, \dots$$

Example: 从数1, 2, 3, 4中任取一个数, 记为X, 再从1, ..., X中任取一个数, 记为Y, 计算 $P(Y=2)$ 。

$$P(Y=2)$$

$X \backslash Y$	1	2	3	4
1	$\frac{1}{4}$	0	0	0
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	0	0
3	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	0
4	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$

(X,Y)是二维随机变量吗? 他们所在的样本空间是什么?



3.1.4 N维连续型随机变量的分布函数

[Definition] 对n维随机变量 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 若存在n元可积的非负函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 对于任意的 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in R^n$

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} f(y_1, y_2, \dots, y_n) dy_1 dy_2 \cdots dy_n$$

则 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是n维的连续随机变量, F 称为它的连续型分布, 称 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 (联合)密度函数.



3.1.4 N维连续型随机变量的分布函数

[1] 显然，密度函数满足如下条件：

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0$$
$$\int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} f(y_1, y_2, \dots, y_n) dy_1 dy_2 \cdots dy_n = 1$$

[2] 对连续型随机向量，分布函数 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 对每一变量都是连续的，且在密度函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的连续点，有偏导数

$$\frac{\partial^n F}{\partial x_1 \cdots \partial x_n} = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

[3] G 是 R^n 中的任意一个区域， $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 落入区域 G 内的概率为

$$P\{X \in G\} = \int_G \cdots \int f(y_1, y_2, \dots, y_n) dy_1 dy_2 \cdots dy_n$$

Example 设二维随机向量(X,Y)的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-2(x+y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & elsewhere \end{cases}$$

- 1) 确定常数A;
- 2) 求分布函数
- 3) 计算 $P\{X < 1, Y < 2\}$;
- 4) 计算概率 $P\{X + Y < 1\}$

解 1) 由联合密度的性质, 应有

$$1 = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} Ae^{-2(x+y)} dx dy = A / 4$$

故 $A=4$

2) 分布函数 $F(x, y) = \int_0^x \int_0^y A e^{-2(u+v)} du dv$, 我们来分块计算它.

当 $x \leq 0$ 或 $y \leq 0$ 时, $f(x, y) = 0$, 故 $F(x, y) = 0$

当 $x > 0$ 且 $y > 0$ 时

$$F(x, y) = \int_0^x \int_0^y 4e^{-2(u+v)} du dv + \iint_{\text{elsewhere}} 0 du dv$$

$$= (1 - e^{-2x})(1 - e^{-2y})$$

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-2x})(1 - e^{-2y}) & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}$$

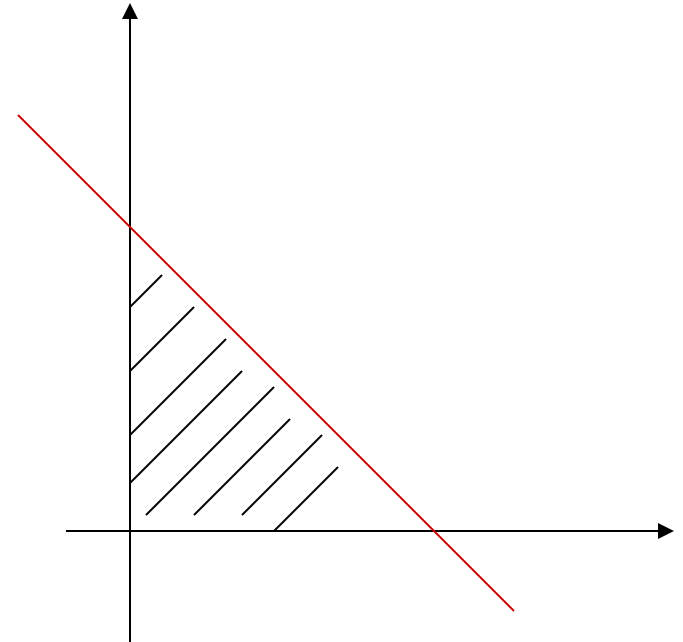
$$3) P\{X < 1, Y < 2\} = F(1,2) = (1 - e^{-2})(1 - e^{-4})$$

$$4) P\{X + Y < 1\} = \iint_{x+y < 1} A e^{-2(x+y)} dx dy$$

$$= \iint_{\substack{x+y < 1 \\ x > 0, y > 0}} 4e^{-2(x+y)} dx dy$$

$$= \int_0^1 \left[\int_0^{1-x} 4e^{-2(x+y)} dy \right] dx$$

$$= 1 - 3e^{-2}$$





3.2 边际（边缘）分布

3.2.1 边缘分布的定义

n 维随机变量 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ ，具有联合分布 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，每一个随机变量 X_i 又有其自身的分布函数 $F_{X_i}(x_i)$ ，称之为边缘分布函数。

边缘分布与联合分布的关系

$$\begin{aligned} F_{X_i}(x_i) &= P\{X_i \leq x_i\} \\ &= P\{\{X_1 \leq \infty\} \cap \{X_2 \leq \infty\} \cap \dots \cap \{X_{i-1} \leq \infty\} \cap \{X_i \leq x_i\} \cap \{X_{i+1} \leq \infty\} \dots \{X_n \leq \infty\}\} \\ &= P\{X_1 \leq \infty, X_2 \leq \infty, \dots, X_{i-1} \leq \infty, X_i \leq x_i, X_{i+1} \leq \infty, \dots, X_n \leq \infty\} \\ &= F(\infty, \dots, \infty, x_i, \infty, \dots, \infty) \end{aligned}$$

因此, $F_{X_i}(x_i)$ 的求取方法有两种。



3.2.2 离散随机变量的边缘分布

以二维随机变量(X,Y)为例

$$F_x(x) = F(x, \infty) = \sum_{\substack{x_i \leq x \\ y_j < \infty}} p_{ij} = \sum_{x_i \leq x} \left(\sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} \right)$$

$$P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} \stackrel{\Delta}{=} p_{i\bullet} \quad \text{--称为}(X,Y)\text{关于}X\text{的边缘分布}$$

$$P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} \stackrel{\Delta}{=} p_{\bullet j} \quad \text{--称为}(X,Y)\text{关于}Y\text{的边缘分布}$$

Remark 1: 这里 $p_{i\bullet}$ 表示对第二个足标 j 求和, $p_{\bullet j}$ 表示对第一个足标 i 求和.

Remark 2: 上两式分别表示 X 与 Y 的分布列, 它们恰好为二维随机变量分布表按行相加与按列相加的结果, 把它们分别写在表1中两表的右边和下边, 称为边际分布(marginal distribution).



3.2.2 离散随机变量的边缘分布

$$P(Y=1)=\frac{25}{48} \quad P(Y=2)=\frac{13}{48} \quad P(Y=3)=\frac{7}{48} \quad P(Y=4)=\frac{3}{48}$$

$X \backslash Y$	1	2	3	4
1	$\frac{1}{4}$	0	0	0
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	0	0
3	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	0
4	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$



3.2.2 离散随机变量的边缘分布

Example 求例1的边缘分布.

$$P\{X=0\} = \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} + \frac{3}{5} \times \frac{2}{5}$$

类似得其它各概率，如下面两表.

$Y \backslash X$	0	1	$P_{.j}$
0	$\frac{3}{5} \times \frac{3}{5}$	$\frac{2}{5} \times \frac{3}{5}$	$\frac{3}{5}$
1	$\frac{3}{5} \times \frac{2}{5}$	$\frac{2}{5} \times \frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$
$P_{i.}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	

$Y \backslash X$	0	1	$P_{.j}$
0	$\frac{3}{5} \times \frac{2}{4}$	$\frac{2}{5} \times \frac{3}{4}$	$\frac{3}{5}$
1	$\frac{3}{5} \times \frac{2}{4}$	$\frac{2}{5} \times \frac{1}{4}$	$\frac{2}{5}$
$P_{i.}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	

Remark (1)与(2)的联合分布不同，但边缘分布相同，这说明如果边缘分布给定，联合分布却不能惟一确定，还要考虑分量间的相互关系.

3.2.3 连续型随机变量的边缘分布



以二维连续型随机变量 (X, Y) 为例，设其密度函数为 $f(x, y)$ ，分布函数为 $F(x, y)$ ，则 X 的边际分布函数

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P\{X \leq x\} = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \right] dx \end{aligned}$$

$$F_X(x) = F(x, +\infty)$$

同理， Y 的边际分布函数为

$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^y \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx \right] dy = F(+\infty, y)$$

$$\text{记 } f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$$

根据连续型随机变量的定义，由式可见， X 是连续型随机变量，它的密度函数就是 $f_X(x)$ 。同理 Y 是连续型随机变量，其密度函数为 $f_Y(y)$ 。 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ 称为 (X, Y) (或 $f(x, y)$)的**边际密度**。由此，也可以看出边际密度的两种求法：

[1] 由联合分布函数 $F(x, y)$

计算 $F(x, +\infty)$ 得 $F_X(x)$ ， 计算 $F(+\infty, y)$ 得 $F_Y(y)$ ，而后微分得到

$$f_X(x) = F'_X(x), \quad f_Y(y) = F'_Y(y)$$

[2] 由联合分布密度 $f(x, y)$

对 y 积分得到

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$$

对 x 积分得到

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$$



3.2.3 连续型随机变量的边缘分布

Example 设二维随机向量 (X, Y) 的密度函数如下, 求边际密度

$$f(x, y) = \begin{cases} 4e^{-2(x+y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}$$

[解] 由前知道

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-2x})(1 - e^{-2y}) & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}$$

可先求得边际分布函数, 再计算边际密度。 X 的边际分布和密度函数为

$$F_X(x) = F(x, \infty) = \begin{cases} 1 - e^{-2x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad f_X(x) = F'_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

同理 Y 的边际分布函数和边际密度函数分别为

$$F_Y(y) = F(\infty, y) = \begin{cases} 1 - e^{-2y} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases} \quad f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} 2e^{-2y} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$$



3.2.3 连续型随机变量的边缘分布

Example (X,Y) 在圆形区域 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上服从如下的均匀分布, 求边际密度.

解 联合密度为 $f(x,y) = \begin{cases} 1/\pi & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & elsewhere \end{cases}$

因为 $|x| > 1$ 时, $f(x,y)=0$, 此时 $f_X(x)=0$;

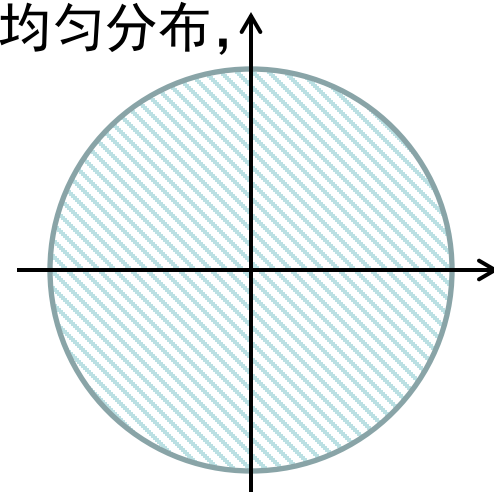
$|x| \leq 1$ 时,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dy = \int_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{1}{\pi} dy = \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy = \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2} & |x| \leq 1 \\ 0 & |x| > 1 \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2} & |y| \leq 1 \\ 0 & |y| > 1 \end{cases}$$

这里, 虽然 (X,Y) 的联合分布是均匀分布, 但边际分布却不是均匀分布.

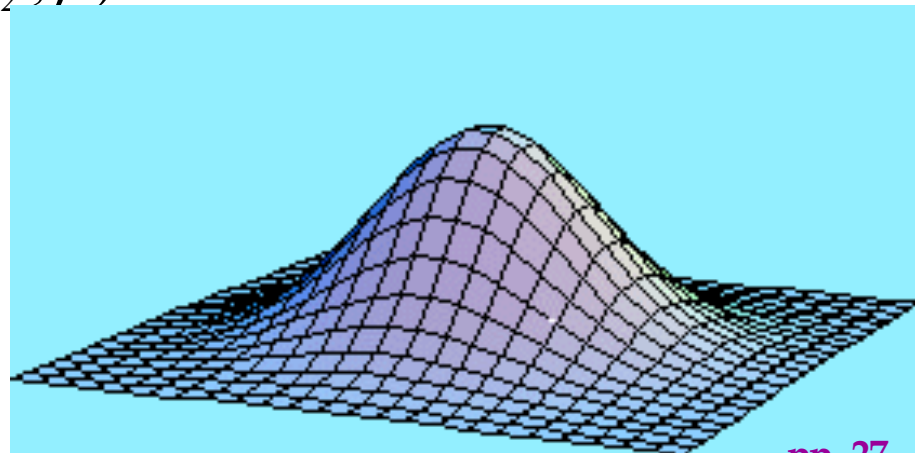


Example 设计二维随机变量 (X,Y) 的分布概率密度是

$$f(x,y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1\sigma_2} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

称 (X,Y) 为服从参数 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 的二元正态分布，记作 $(X,Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 。

求其边缘概率密度。



[解]：在上式的指数上对y配方，

$$\begin{aligned}& \frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x - \mu_1)(y - \mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} \\&= \frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \rho^2 \frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x - \mu_1)(y - \mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} - \rho^2 \frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} \\&= \frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \left(\frac{y - \mu_2}{\sigma_2} - \rho \frac{x - \mu_1}{\sigma_1} \right)^2 - \rho^2 \frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} \\&= (1 - \rho^2) \frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \left(\frac{y - \mu_2}{\sigma_2} - \rho \frac{x - \mu_1}{\sigma_1} \right)^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\} \\
&= \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[(1-\rho^2) \frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right)^2 \right] \right\} \\
&= \exp \left[-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} - \frac{1}{2(1-\rho^2)} \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right)^2 \right]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f_x(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \\
&= \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1\sigma_2} \\
&\quad \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} - \frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right] dy \\
&= \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1\sigma_2} \exp\left[-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right] \\
&\quad \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right] dy
\end{aligned}$$

$$\Downarrow \quad t = \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}} \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right), \text{ 则 } dy = \sigma_2 \sqrt{1-\rho^2} dt$$

$$= \frac{1}{2\pi\sigma_1} \exp \left[-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} \right] \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp \left[-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} \right]$$

$$f_x(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp \left\{ -\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} \right\}$$

$$f_y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} \exp\left\{-\frac{(y - \mu_2)^2}{2\sigma_2^2}\right\}$$

$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$$

$$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

上述结论是说，二元正态分布的边际分布仍是正态分布，并且与 ρ 无关.

但反过来不正确，即若 (X, Y) 的边际分布都是正态分布，其联合分布却未必是二元正态分布.